

Ayudantía 4

1. Un competidor temprano de la teoría del Big Bang postula la “creación continua” de materia cargada a una (muy pequeña) tasa constante R en cada punto del espacio. En tal teoría, la ecuación de continuidad es reemplazada por

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = R. \quad (1)$$

- (a) Para que esto sea consistente, es necesario modificar los términos fuente en las ecuaciones de Maxwell. Demuestre que basta con modificar la ley de Gauss a

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \lambda \varphi, \quad (2)$$

y la ley de Ampère-Maxwell a

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \lambda \mathbf{A}. \quad (3)$$

Aquí, λ es una constante y φ y $\mathbf{A}$ son los potenciales escalar y vectorial usuales. ¿Es esta teoría invariante de gauge?

- (b) Verifique que existe una solución esféricamente simétrica de las nuevas ecuaciones con

$$\mathbf{A}(r, t) = \mathbf{r} f(r, t) \quad (4)$$

y

$$\varphi(r, t) = \varphi_0, \quad (5)$$

donde $f(r, t)$ es una función escalar y φ_0 es una constante.

- (c) Demuestre que la única solución no singular de la ecuación diferencial parcial satisfecha por $f(r, t)$ es una constante.
- (d) Demuestre que la velocidad de la carga creada en esta teoría, $\mathbf{v} = \mathbf{j}/\rho$, es una función lineal de r . Esto concuerda con las famosas observaciones de Hubble.

2. Considere la expresión de Dirac

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{g}{4\pi} \int_L \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} \quad (6)$$

para el potencial vectorial de un monopolo magnético y su cuerda asociada L . Suponga, para fijar ideas, que el monopolo está en el origen y que la cuerda se encuentra a lo largo del eje z negativo.

- (a) Calcule explícitamente $\mathbf{A}$ y muestre que en coordenadas esféricas sus componentes son

$$A_r = 0, \quad A_\theta = 0, \quad A_\phi = \frac{g(1 - \cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} = \frac{g}{4\pi r} \tan \left(\frac{\theta}{2} \right). \quad (7)$$

- (b) Verifique que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ es el campo tipo Coulomb de una carga puntual, salvo quizás en $\theta = \pi$.
- (c) Con el campo $\mathbf{B}$ obtenido en la parte (b), evalúe el flujo magnético total que atraviesa, en dirección ascendente, el lazo circular de radio $R \sin \theta$ mostrado en la figura. Considere por separado los casos $\theta < \pi/2$ y $\theta > \pi/2$, pero calcule siempre el flujo hacia arriba.
- (d) A partir de la integral de línea

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}, \quad (8)$$

determine el flujo magnético total a través del mismo lazo. Compare este resultado con el obtenido en la parte (c). Muestre que ambos coinciden para $0 < \theta < \pi/2$, pero que difieren en una constante para $\pi/2 < \theta < \pi$. Interprete esta diferencia.